

# Cálculo Diferencial

*Tecnológico Nacional de México*

Carlos E. Martínez Rodríguez

## Índice

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1. Números reales</b>                    | <b>2</b> |
| 1.1. Subtemas . . . . .                     | 2        |
| <b>2. Funciones</b>                         | <b>2</b> |
| 2.1. Subtemas . . . . .                     | 2        |
| <b>3. Límites y continuidad</b>             | <b>3</b> |
| 3.1. Subtemas . . . . .                     | 3        |
| <b>4. Derivadas</b>                         | <b>3</b> |
| 4.1. Subtemas . . . . .                     | 4        |
| <b>5. Aplicaciones de la derivada</b>       | <b>4</b> |
| 5.1. Subtemas . . . . .                     | 4        |
| <b>6. Planeación</b>                        | <b>5</b> |
| <b>7. Criterios generales de evaluación</b> | <b>5</b> |
| <b>8. Bibliografía básica</b>               | <b>5</b> |
| <b>9. El conjunto de los números reales</b> | <b>6</b> |

## Información del Curso

- **Asignatura:** Cálculo Diferencial.
- **Clave:** ACF-0901.
- **Horas teoría-práctica-créditos:** 3-2-5.

## Objetivo general del curso

El curso tiene como propósito que el/la estudiante **plantee y resuelva problemas utilizando las definiciones de límite y derivada de funciones de una variable para la elaboración de modelos matemáticos aplicados.**

### 1. Números reales

**Objetivos:** Aplicar las propiedades de los números reales, las desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita y las desigualdades con valor absoluto, representando sus soluciones de manera gráfica y analítica.

#### 1.1. Subtemas

1. Propiedades de los números reales.
2. Ecuaciones y desigualdades en los números reales.
3. Desigualdades lineales.
4. Desigualdades cuadráticas.
5. Desigualdades con valor absoluto.
6. Interpretación geométrica de desigualdades del tipo  $|x - a| < b$ .
7. Planteamiento y resolución de problemas mediante desigualdades.
8. Distinción entre números racionales y números reales mediante el axioma del supremo.

**Tiempo previsto:** La planeación considera **13 horas** paraa esta unidad: una hora para presentación y evaluación diagnóstica y 12 horas efectivas de clase.

### 2. Funciones

**Objetivos:** Analizar la definición de función real e identificar distintos tipos de funciones y sus representaciones gráficas para plantear modelos.

#### 2.1. Subtemas

1. Concepto de función real.
2. Evaluación de funciones.
3. Representación gráfica de funciones.
4. Identificación y distinción de diferentes tipos de funciones.

5. Operaciones con funciones.
6. Obtención de funciones a partir del planteamiento de problemas simples.
7. Uso de funciones para la construcción de modelos elementales.

**Tiempo previsto:** La planeación considera **19 horas** para esta unidad: 18 horas de clase efectiva y una hora de examen escrito.

### 3. Límites y continuidad

**Objetivos:** Utilizar la definición de límite de funciones para determinar analíticamente la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, así como mostrar gráficamente diferentes tipos de discontinuidad.

#### 3.1. Subtemas

1. Concepto de límite de una función.
2. Interpretación gráfica del límite.
3. Aplicación de la definición de límite a funciones lineales y cuadráticas.
4. Cálculo de límites de funciones elementales mediante teoremas.
5. Uso del límite para determinar el comportamiento de una función.
6. Concepto de continuidad en un punto y en un intervalo.
7. Identificación de discontinuidades mediante la definición.
8. Representación gráfica de diferentes tipos de discontinuidad.

**Tiempo previsto:** La planeación considera **13 horas** para esta unidad: 12 horas de clase efectiva y una hora para examen escrito.

### 4. Derivadas

**Objetivos:** Utilizar la definición de derivada para el análisis de funciones y el cálculo de derivadas.

## 4.1. Subtemas

1. Concepto de derivada.
2. Cálculo de derivadas mediante la definición.
3. Interpretación geométrica de la derivada.
4. Interpretación física de la derivada.
5. Propiedades y teoremas de la derivada.
6. Cálculo de derivadas utilizando reglas y propiedades.
7. Derivación de funciones compuestas.
8. Derivación implícita.

**Tiempo previsto:** La planeación contempla **17 horas** para esta unidad: 16 horas de clase efectiva y una hora para examen escrito.

## 5. Aplicaciones de la derivada

**Objetivos:** Aplicar la derivada en la solución de problemas de optimización y de variación de funciones, y utilizar diferenciales en problemas que requieren aproximaciones.

### 5.1. Subtemas

1. Teorema del valor medio.
2. Aplicación de la derivada a problemas.
3. Análisis de la variación de una función.
4. Análisis e interpretación de la gráfica de una función mediante derivadas.
5. Problemas de optimización.
6. Concepto de diferencial.
7. Aplicación de diferenciales a problemas de aproximación.

**Tiempo previsto:** La planeación considera **18 horas** para esta unidad: 16 horas de clase efectiva y dos horas destinadas a evaluaciones escritas, una correspondiente al tema de derivadas y otra al tema de aplicaciones de la derivada.

## 6. Planeación

| Unidad                         | Horas previstas |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Números reales              | 13              |
| 2. Funciones                   | 19              |
| 3. Límites y continuidad       | 13              |
| 4. Derivadas                   | 17              |
| 5. Aplicaciones de la derivada | 18              |
| <b>Total</b>                   | <b>80</b>       |

## 7. Criterios generales de evaluación

En cada unidad se establece, de manera general, la siguiente ponderación:

- **70 %**: evaluación temática.
- **30 %**: actividades de aprendizaje a criterio del docente.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje contemplan la participación activa en clase, trabajo extra-clase, resolución de ejercicios, atención de dudas y evaluación escrita.

## 8. Bibliografía básica

- Larson, Hostetler, Edwards, Cálculo I, Pirámide, 2002, 7a.
- Hughes-Hallett, Gleason et al., Cálculo aplicado, CECSA, 2003, 1a.
- Leithold, El cálculo, Oxford, 2003, 7a.
- Thomas, Finney, Cálculo. Una variable, Addison Wesley Longman, 1999, 9na.
- Stewart, Cálculo. Trascendentes tempranas, Thomson, 2002, 4ta.
- Swokowski, Cálculo con Geometría Analítica, Iberoamérica, 1989, 2da.

## 9. El conjunto de los números reales



Escanea el código QR para acceder a las notas del curso.